



unc



FCEFN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Electrónica Analógica III

Trabajo Práctico N° 2 Diseño de amplificadores con parámetros S.

Nombre	DNI
Angeloni, Luciano	36.408.956
Bazoalto Rocabado, Jacqueline	43.169.389
Guyot, Lourdes	39.781.719

Docentes	Prof. Bruni, Rodrigo Gabriel
	Prof. Dadam, Federico Tomás

Córdoba, República Argentina
1 de junio de 2026

(Página intencionalmente blanca)

Índice

1. Introducción	5
1.1. Objetivo	5
1.2. Marco teórico	5
2. Desarrollo	8
2.1. Sustrato	8
2.2. Selección de polarización	8
2.3. Estabilidad	8
2.4. Adaptación de impedancias	9
2.4.1. Adaptación a la entrada	11
2.4.2. Adaptación a la salida	11
2.5. Síntesis de Microtiras	12
2.6. Diseño de red de polarización	13
3. Simulaciones	14
4. Implementación física	15
4.1. Armado del circuito	16
5. Mediciones y Resultados	18
5.1. Mediciones con el analizador de espectro	19
5.2. Mediciones con el analizador vectorial VNA	20
5.3. Comparación de resultados	23
6. Conclusiones	24
7. Anexos	25

Índice de figuras

1.	Modelo de red con dos puertos	5
2.	Esquema amplificador	6
3.	Círculos de Estabilidad en la Carta de Smith	9
4.	Impedancias del Transistor	10
5.	Esquema de Adaptación de Impedancias	10
6.	Modelo en Serie del Transistor	11
7.	Modelo en Paralelo planteado	11
8.	Modelo en Serie	12
9.	Modelo en Paralelo	12
10.	Simulación del Circuito de Polarización	14
11.	Implementación del Circuito de Polarización	15
12.	Circuito de Simulación	16
13.	Resultados de la Simulación	16
14.	Resultados de la Simulación	17
15.	Circuito de Simulación	17
16.	Resultados de la Simulación	18
17.	Resultados de la Simulación	18
18.	Circuito de Simulación	19
19.	Resultados de la Simulación	19
20.	Resultados de la Simulación	20
21.	Diseño para planchar	20
22.	Diseño para planchar	21
23.	Primera medición	21
24.	Medición con mejor ganancia	22
25.	Intervención física para alargar microtiras	22
26.	Medición con mejoras finales	23
27.	Fotografía del circuito conectado al NanoVNA	23
28.	Medición de S_{11} y S_{21}	24
29.	MEdición de S_{22} y S_{12}	24
30.	Medición de atenuación del cable coaxial	24

Índice de tablas

1.	Resultados de la Síntesis de Microtiras	13
2.	Resultados de la Síntesis de Microtiras de Desacople	13
3.	Comparación de resultados de simulaciones y mediciones	25

1. Introducción

1.1. Objetivo

En este trabajo se aborda el diseño, simulación e implementación de un amplificador de bajo ruido (LNA) utilizando tecnología de microondas, específicamente optimizado para trabajar con una frecuencia de 2,2 GHz.

El objetivo principal es desarrollar un amplificador clase A, de baja señal, que proporcione máxima ganancia y mínima figura de ruido, utilizando técnicas de adaptación conjugada simultánea. Para ello, se emplean redes de adaptación implementadas con microtiras sobre un sustrato FR4, con una impedancia de entrada y salida normalizada a 50Ω .

El diseño se basa en el uso del transistor **BFP760** del fabricante Infineon. Usando la hoja de datos y los archivos en formato **.s2p**, se obtienen los parámetros S para distintos puntos de polarización y distintas frecuencias. Estos parámetros permiten evaluar el comportamiento del dispositivo en términos de ganancia, estabilidad y pérdidas por reflexión.

El procedimiento que se llevará a cabo incluye: la elección de un punto de polarización adecuado (definido por I_C y V_{CE}), el análisis de estabilidad, el cálculo de los coeficientes de reflexión e impedancias, y la síntesis de las redes de adaptación. La simulación y optimización del circuito se realizará utilizando el software *ADS* de Keysight Technologies, lo cual permite validar el desempeño del diseño antes de su implementación física. Por último, se llevará a cabo la construcción del amplificador en laboratorio y se miden los parámetros obtenidos para comparar con los resultados simulados.

1.2. Marco teórico

En circuitos eléctricos, para frecuencias bajas, la longitud de onda de la señal es mucho mayor con respecto a las dimensiones físicas de los componentes; sin embargo, cuando se aumenta la frecuencia, hasta ser lo suficientemente alta para que la longitud de onda sea del orden de los componentes, surgen serios inconvenientes, como un inductor funcionando como un capacitor, o la dificultad de obtener un cortocircuito (CC) o circuito abierto (CA). En este entorno, se utilizan los parámetros S (parámetros de dispersión -scattering-), que describen el comportamiento del sistema mediante relaciones que indican flujos de potencia (ondas de tensión o corriente incidentes o reflejadas).

A través del sistema representado en la siguiente figura, se puede representar los parámetros S que describen el comportamiento eléctrico del dispositivo bajo estudio (DUT, por sus siglas en inglés):

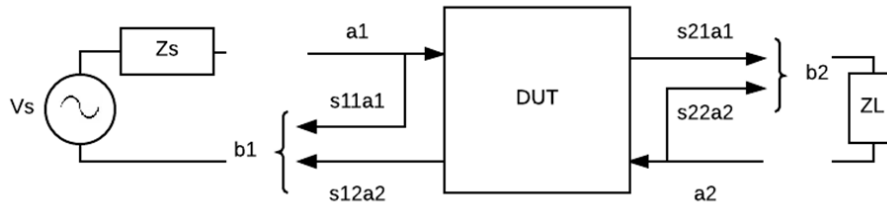


Figura 1: Modelo de red con dos puertos

En el modelo utilizando parámetros S se tienen las ecuaciones del tipo:

$$\begin{cases} b_1 = s_{11}.a_1 + s_{12}.a_2 \\ b_2 = s_{21}.a_1 + s_{22}.a_2 \end{cases} \quad (1)$$

Definiéndose a las ondas incidentes con el coeficiente a y las ondas reflejadas con b , combinaciones lineales entre las tensiones y corrientes en la línea.

$$a = \frac{V^+}{\sqrt{Z_o}} = \frac{V + Z_o \cdot I}{2\sqrt{Z_o}} \quad (2)$$

$$b = \frac{V^-}{\sqrt{Z_o}} = \frac{V - Z_o \cdot I}{2\sqrt{Z_o}} \quad (3)$$

La fuente genera una señal incidente (a_1), de la cual una parte se propaga al puerto de salida 2 como señal transmitida (b_2) que alcanza la carga. Aunque la carga esté adaptada, dicha adaptación podría no

ser ideal, lo que ocasiona una reflexión que retorna al dispositivo, constituyendo la señal incidente en el puerto 2 (a_2). Una parte de esta señal se transmite nuevamente al puerto de entrada como componente de b_1 , mientras que otra porción se refleja hacia la carga, sumándose con b_2 proveniente del puerto 1. De a_1 sale una sección que se transmite a b_2 , y otra se devuelve a la fuente como parte de b_1 .

Los parámetros se definen y miden de la siguiente manera:

- s_{11} : Coeficiente de reflexión de entrada. Indica la fracción de onda incidente (a_1) que se refleja hacia la fuente (varía entre 0 y 1).

$$s_{11} = \frac{b_1}{a_1} \Big|_{a_2=0}$$

- s_{21} : Coeficiente de transferencia directa. Indica la fracción de onda incidente que se transmite hacia la salida (si es mayor a 1 amplifica, si es menor a 1 atenúa).

$$s_{21} = \frac{b_2}{a_1} \Big|_{a_2=0}$$

- s_{12} : Coeficiente de transferencia inversa. Indica la fracción de onda incidente a_2 que se transfiere desde la salida hacia la entrada (realimentación negativa, por lo general se desea que sea baja).

$$s_{12} = \frac{b_1}{a_2} \Big|_{a_1=0}$$

- s_{22} : Coeficiente de reflexión de salida. Indica la fracción de onda que se reflejó en la carga (a_2) e incide nuevamente hacia el puerto de salida.

$$s_{22} = \frac{b_2}{a_2} \Big|_{a_1=0}$$

Se lleva al sistema a dos estados: primero con $a_2 = 0$ y luego con $a_1 = 0$. Esto se logra mediante la adaptación de impedancias, de manera tal que no haya reflexiones.

El esquema simplificado para realizar el amplificador de microondas de baja señal es el siguiente:

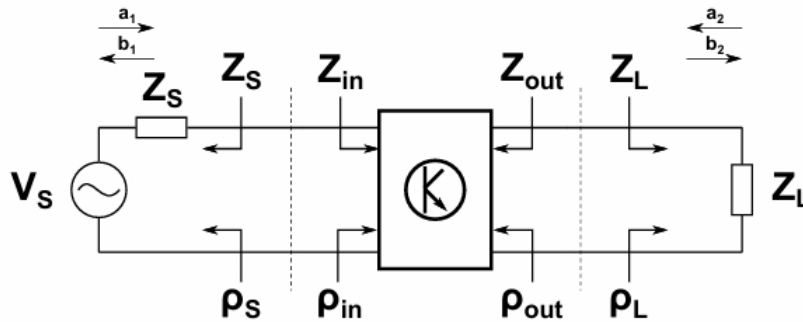


Figura 2: Esquema amplificador

Donde Z son las impedancias del circuito y ρ los coeficientes de reflexión, definidos de la siguiente manera:

$$\rho_{in} = \frac{b_1}{a_1} \quad (4)$$

$$\rho_{out} = \frac{b_2}{a_2} \quad (5)$$

Coefficientes de la fuente y de la carga:

$$\rho_s = \frac{a_1}{b_1} = \frac{Z_s - Z_o}{Z_s + Z_o} \quad (6)$$

$$\rho_L = \frac{a_2}{b_2} = \frac{Z_L - Z_o}{Z_L + Z_o} \quad (7)$$

Operando se obtiene:

$$\rho_{in} = \frac{b_1}{a_1} = s_{11} + \frac{s_{12} \cdot s_{21} \rho_L}{1 - s_{22} \cdot \rho_L} \quad (8)$$

$$\rho_{out} = \frac{b_2}{a_2} = s_{22} + \frac{s_{12} \cdot s_{21} \rho_s}{1 - s_{11} \cdot \rho_s} \quad (9)$$

Se puede observar que el coeficiente de reflexión de entrada depende de la salida y el coeficiente de reflexión de salida depende de la entrada.

Si las impedancias están correctamente adaptadas y/o el coeficiente de transferencia inversa se diseña para que tenga un valor nulo:

$$\rho_{in} = s_{11} \quad \rho_{out} = s_{22}$$

Entonces, para lograr máxima transferencia de energía es necesario que las impedancias sean complejas conjugadas, lo que implica que los coeficientes de reflexión sean complejos conjugados.

$$Z_{in} = Z_s^* \rightarrow \rho_{in} = \rho_s^*$$

$$Z_{out} = Z_L^* \rightarrow \rho_{out} = \rho_L^*$$

2. Desarrollo

2.1. Sustrato

Para la implementación del circuito, se seleccionó el sustrato FR4. De su datasheet se obtuvo el valor de $\epsilon_r = 4,4$. Luego, se midió tanto el ancho del sustrato h , como el ancho del cobre t . Se obtuvieron los siguientes resultados:

$$\begin{cases} \epsilon_r = 4,4 \\ h = 1,41 \text{ mm} \\ t = 0,06 \text{ mm} \end{cases} \quad (10)$$

2.2. Selección de polarización

Para la selección de la polarización, se realizó un estudio en python de la estabilidad mediante el uso de los parámetros S del transistor otorgados por el fabricante en archivos Touchstone. Estos archivos contienen los parámetros S del transistor para distintas frecuencias y para distintas polarizaciones. Se seleccionó el siguiente punto de polarización para el transistor, donde es incondicionalmente estable:

$$\begin{cases} I_c = 50 \text{ mA} \\ V_{ce} = 1 \text{ V} \end{cases} \quad (11)$$

Los parámetros S con $f = 2.2 \text{ GHz}$, para el punto de polarización seleccionado, son los siguientes:

$$\begin{cases} S_{11} = -0,776386 + j0,234405 \\ S_{21} = 1,627867 + j3,969150 \\ S_{12} = 0,033230 + j0,021170 \\ S_{22} = -0,256968 + j0,004037 \end{cases} \quad (12)$$

2.3. Estabilidad

En un amplificador, la oscilación es posible si la impedancia del puerto de entrada o de salida tiene una parte real negativa; esto implica que $|\rho_{in}| > 1$ o $|\rho_{out}| > 1$. Debido a que ρ_{in} y ρ_{out} dependen de las redes de acoplamiento de la fuente y de la carga, la estabilidad del amplificador depende de ρ_S y ρ_L según lo presenten dichas redes de acoplamiento. Por lo tanto, se definen dos tipos de estabilidad:

- Estabilidad Incondicional: la red es incondicionalmente estable si $|\rho_{in}| < 1$ o $|\rho_{out}| < 1$ para todas las impedancias pasivas de la fuente y de la carga.
- Estabilidad Condicional: la red es condicionalmente estable si $|\rho_{in}| < 1$ o $|\rho_{out}| < 1$ solo para un determinado rango de impedancias de la fuente y de la carga.

Para el estudio de la estabilidad incondicional del amplificador para el punto de polarización seleccionado, se utilizó el test $K - \Delta$. Para este test se utiliza el coeficiente de Rollet:

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} \quad (13)$$

donde:

$$|\Delta| = |S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}| \quad (14)$$

El test informa que el transistor es incondicionalmente estable si se cumple lo siguiente:

$$\begin{cases} K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} > 1 \\ |\Delta| = |S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}| < 1 \end{cases} \quad (15)$$

Se procedió a calcular la estabilidad incondicional para la polarización seleccionada mediante el test $K - \Delta$ con los parámetros S presentados previamente.

$$K = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} = 1,127671 \quad (16)$$

$$|\Delta| = |S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}| = 0,324009 \quad (17)$$

Se cumplen las condiciones del test $K - \Delta$, por lo tanto, el transistor es incondicionalmente estable a una frecuencia de 2,2 GHz para la polarización seleccionada. También se realizó el estudio de la estabilidad mediante el uso de los círculos de estabilidad en la carta de Smith. Sabemos que para que el transistor sea incondicionalmente estable, el círculo de estabilidad de la entrada tiene que estar completamente por fuera de la carta de Smith, y el círculo de estabilidad de la salida tiene que abarcar por completo dentro suyo la carta de Smith.

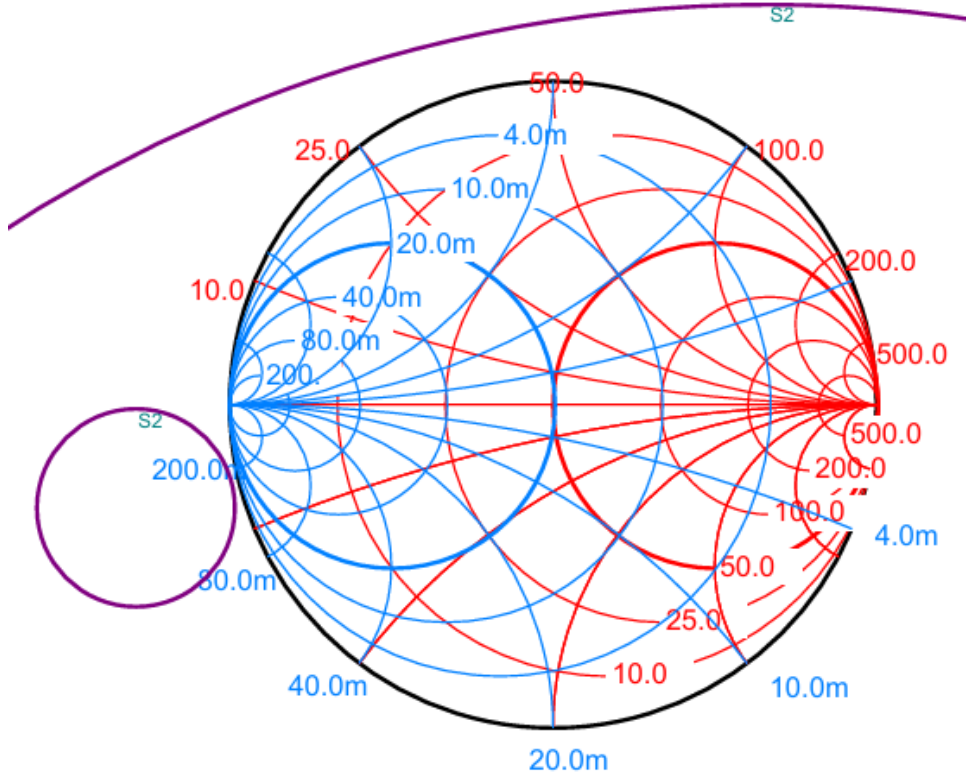


Figura 3: Círculos de Estabilidad en la Carta de Smith

Se observa que esta condición de estabilidad incondicional también se cumple para la polarización seleccionada.

2.4. Adaptación de impedancias

Como el sistema es incondicionalmente estable, se diseñó para máxima ganancia de transconductancia.

$$G_{T(\text{máx})} = 10 \log_{10} \left[\frac{|S_{21}|}{|S_{12}|} \left(k - \sqrt{k^2 - 1} \right) \right] = 18,197760 \text{ dB} \quad (18)$$

Se logrará esta ganancia máxima cuando la transferencia de energía desde la fuente y hacia la carga sea máxima. Esta transferencia máxima se logra cuando tenemos una adaptación de impedancias conjugadas entre las impedancias de fuente y carga, y el transistor. Entonces, se logra la máxima transferencia de energía en la entrada cuando se tiene:

$$\rho_{in} = \rho_S^* \quad (19)$$

Y se logra la máxima transferencia de energía en la salida cuando se tiene:

$$\rho_{out} = \rho_L^* \quad (20)$$

Se procedió entonces calculando los coeficientes de reflexión adaptados (matched):

$$\begin{cases} \rho_{S(m)} = \rho_{in}^* = \frac{B_1 - \sqrt{B_1^2 - 4|C_1|^2}}{2C_1} = -0,862050 - j0,212036 \\ \rho_{L(m)} = \rho_{out}^* = \frac{B_2 - \sqrt{B_2^2 - 4|C_2|^2}}{2C_2} = -0,107278 + j0,503642 \end{cases} \quad (21)$$

donde los coeficientes auxiliares son:

$$\begin{cases} B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2 = 1,486690 \\ B_2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2 = 0,303346 \\ C_1 = S_{11} - (\Delta S_{22}^*) = -0,716743 + j0,176296 \\ C_2 = S_{22} - (\Delta S_{11}^*) = -0,025722 - j0,120758 \end{cases} \quad (22)$$

Por lo tanto, los coeficientes de reflexión de entrada y salida obtenidos son los siguientes:

$$\begin{cases} \rho_{in} = -0,862050 + j0,212036 \\ \rho_{out} = -0,107278 - j0,503642 \end{cases} \quad (23)$$

Una vez obtenidos estos coeficientes, se calcularon las impedancias de entrada y salida del transistor:

$$Z_{in} = Z_0 \frac{1 + \rho_{in}}{1 - \rho_{in}} = 3,016777 + j6,037152 \Omega \quad (24)$$

$$Z_{out} = Z_0 \frac{1 + \rho_{out}}{1 - \rho_{out}} = 24,830247 - j34,036340 \Omega \quad (25)$$

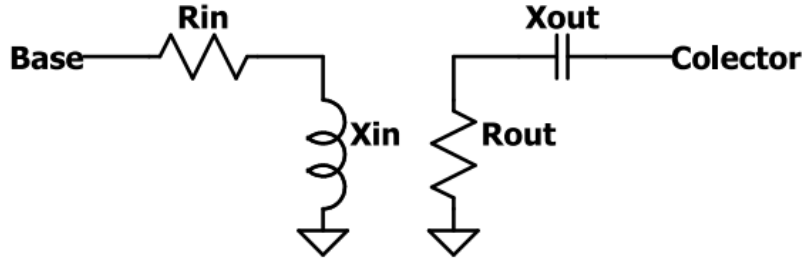


Figura 4: Impedancias del Transistor

Una vez obtenidas estas impedancias, se realizó la adaptación de las mismas tanto a la entrada como a la salida.

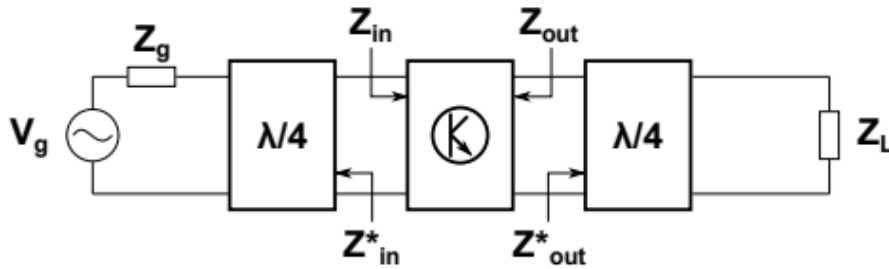


Figura 5: Esquema de Adaptación de Impedancias

2.4.1. Adaptación a la entrada

Para la adaptación de la entrada, se realizó primero un pasaje del modelo en serie que presenta el transistor a un modelo en paralelo.

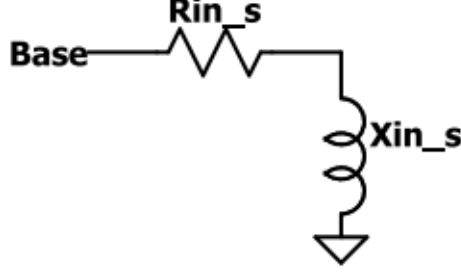


Figura 6: Modelo en Serie del Transistor

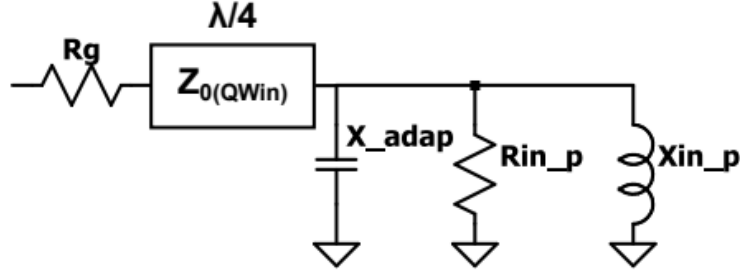


Figura 7: Modelo en Paralelo planteado

Luego, se calculó la parte resistiva y reactiva de la impedancia en el modelo paralelo:

$$\begin{cases} R_{in(p)} = R_{in(s)} \left[1 + \left(\frac{X_{in(s)}}{R_{in(s)}} \right)^2 \right] = 15,098 \, \Omega \\ X_{in(p)} = X_{in(s)} \left[1 + \left(\frac{R_{in(s)}}{X_{in(s)}} \right)^2 \right] = j7,545 \, \Omega \end{cases} \quad (26)$$

Por último, se calculó el valor del capacitor para cancelar la parte reactiva de la impedancia y se calculó la impedancia característica del transformador de $\lambda/4$.

$$X_{C(adap)} = -j7,545 \, \Omega \quad \leftrightarrow \quad C = \frac{1}{2\pi f_0 X_{C(adap)}} = 9,589 \, \text{pF} \quad (27)$$

$$Z_{0(QWin)} = \sqrt{R_{gen} R_{in(p)}} = 27,476 \, \Omega \quad (28)$$

2.4.2. Adaptación a la salida

Para la adaptación de la salida, se calculó primero la impedancia característica del transformador de $\lambda/4$:

$$Z_{0(QWin)} = \sqrt{R_{gen} R_{in(p)}} = 35,235 \, \Omega \quad (29)$$

Luego, se utilizó el transformador de $\lambda/4$ para pasar del modelo serie al modelo paralelo cambiando el signo de la reactancia;

$$X_{L(p)} = \frac{Z_{0(QWin)}^2}{X_{out}} = j36,476 \, \Omega \quad (30)$$

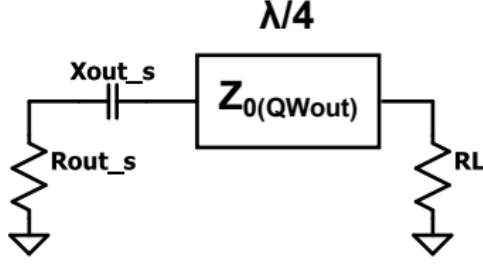


Figura 8: Modelo en Serie

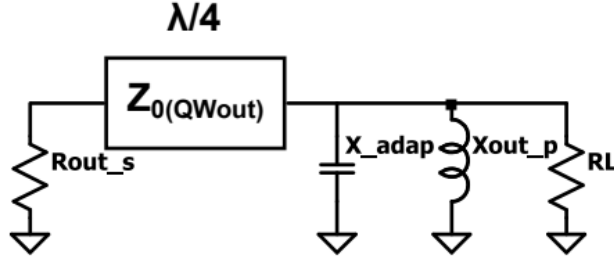


Figura 9: Modelo en Paralelo

Por último, se calculó el valor del capacitor para cancelar la parte reactiva:

$$X_{C(\text{adap})} = -j36,476 \Omega \quad \leftrightarrow \quad C = \frac{1}{2\pi f_0 X_{C(\text{adap})}} = 1,983 \text{ pF} \quad (31)$$

2.5. Síntesis de Microtiras

Una vez obtenidos los valores de los transformadores de $\lambda/4$ y de las capacidades necesarias para cancelar la parte reactiva, tanto de la entrada como de la salida, se procedió a realizar la síntesis de las microtiras correspondientes. Para la síntesis se utilizaron las ecuaciones de Hammerstad y Wheeler. En primer lugar, se calculó los coeficientes A y B:

$$A = \frac{Z_0}{60} \sqrt{\frac{\epsilon_r + 1}{2}} + \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 1} \left(0,23 + \frac{0,11}{\epsilon_r} \right) \quad (32)$$

$$B = \frac{377 \cdot \pi}{2 \cdot Z_0 \cdot \sqrt{\epsilon_r}} \quad (33)$$

Luego, se calculó la relación $\frac{W}{H}$ con las siguientes ecuaciones:

$$\frac{W}{H} = \begin{cases} \frac{8 \cdot e^A}{e^{2A} - 2} & \text{para } \frac{W}{H} \leq 2 \Rightarrow W \leq 2H \\ \frac{2}{\pi} \left\{ B - 1 - \ln(2B - 1) + \frac{\epsilon_r - 1}{2\epsilon_r} \left[\ln(B - 1) + 0,39 - \frac{0,61}{\epsilon_r} \right] \right\} & \text{para } \frac{W}{H} \geq 2 \Rightarrow W \geq 2H \end{cases} \quad (34)$$

Por último, se calculó el ancho efectivo de las microtiras con las siguientes ecuaciones:

$$W_e = \begin{cases} W + \frac{t}{\pi} \left[1 + \ln \left(\frac{4\pi W}{t} \right) \right] & \text{para } \frac{W}{H} \leq \frac{1}{2\pi} \Rightarrow H \geq 2\pi W \\ W + \frac{t}{\pi} \left[1 + \ln \left(\frac{2H}{t} \right) \right] & \text{para } \frac{W}{H} \geq \frac{1}{2\pi} \Rightarrow H \leq 2\pi W \end{cases} \quad (35)$$

Se presentan todos los resultados en la siguiente tabla:

Parámetro	Cin	QWin	Cout	QWout
Z_0	50 Ω	27.48 Ω	50 Ω	35.23 Ω
A	1.53	0.91	1.53	1.13
B	5.65	10.28	5.65	8.01
W	2.70 mm	6.52 mm	2.70 mm	4.62 mm
W/H	1.914	4.624	1.914	3.277
ε'_r	3.34	3.601	3.34	3.494
Z'_0	50.14 Ω	27.53 Ω	50.14 Ω	35.33 Ω
W_{ef}	2.79 mm	6.61 mm	2.79 mm	4.718 mm
d	16.88 mm	17.965 mm	11.19 mm	18.24 mm

Tabla 1: Resultados de la Síntesis de Microtiras

Se calcularon también los valores para sintetizar microtiras para desacoplar la polarización. Se sintetizó un par de microtiras de Inductor de Choque con impedancia característica de 100 Ω y un par de microtiras de Capacitor de Desacople con impedancia característica de 30 Ω .

Parámetro	Lch	Cdecoup	Z0TL
Z_0	100 Ω	30 Ω	50 Ω
A	2.899	0.982	1.53
B	2.823	9.411	5.65
W	0.55 mm	5.79 mm	2.70 mm
W/H	0.39	4.11	1.914
ε'_r	3.03	3.5634	3.34
Z'_0	98.93 Ω	3.07 Ω	50.14 Ω
W_{ef}	0.646 mm	5.88 mm	2.79 mm
d	19.598 mm	18.06 mm	C/N

Tabla 2: Resultados de la Síntesis de Microtiras de Desacople

2.6. Diseño de red de polarización

La red de polarización del transistor se diseñó con una fuente de corriente conectada directamente al colector del transistor. Esto logra que I_C quede definida por la I_f de la fuente de corriente, haciendo que el circuito sea prácticamente inmune a variaciones de β . La fuente de corriente se realizó con un regulador de voltaje LM317. El LM317 consta de 3 pines: uno de entrada, otro de salida y uno de ajuste. El regulador entrega siempre una diferencia de 1.25 V entre los pines de salida y de ajuste. Colocando una resistencia R1 entre ambos pines, se obtiene entonces la fuente de corriente deseada:

$$I_{OUT} = \frac{1,25 V}{R_1} \quad (36)$$

Entonces, sabiendo que I_{OUT} es de 50 mA, se tiene:

$$R_1 = \frac{1,25 V}{0,05 A} = 25\Omega \quad (37)$$

Una vez que se calculó la fuente de corriente, se simuló el circuito de polarización utilizando un transistor BJT NPN cualquiera para simular el BFP760. Para la simulación se utilizó el software Multisim.

Luego, se procedió al armado físico del circuito:

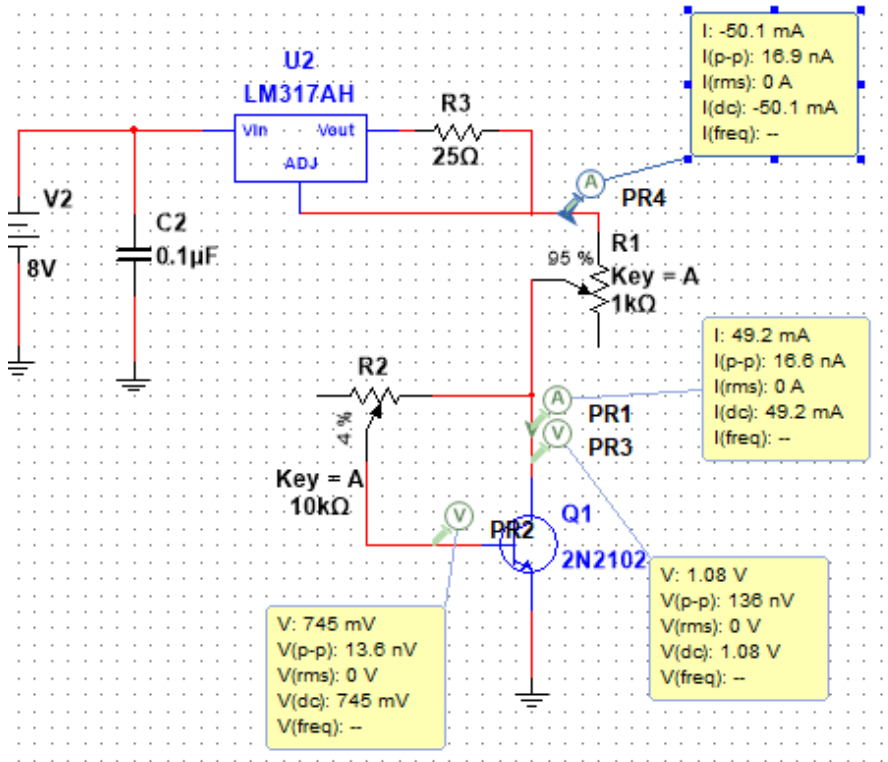


Figura 10: Simulación del Circuito de Polarización

3. Simulaciones

Utilizando el software ADS (Advanced Design System) de Keysight, se realizó la simulación del circuito con microtiras propuesto. En primer lugar, se planteó una simulación con las microtiras que se calcularon, sin tener en cuenta las microtiras de desacople de la polarización y los tapers de las microtiras. El circuito simulado y los resultados obtenidos se presentan en las figuras 12, 13 y 14.

En segundo lugar, se realizó la misma simulación pero agregando tapers a las microtiras para que las conexiones a $\lambda/4$ de distancia sean más precisas. El circuito de simulación y los resultados obtenidos se presentan en las figuras 15, 16 y 17.

Por último, se realizó una medición completa añadiendo las microtiras de desacople de la polarización con sus respectivos tapers. El circuito de simulación y los resultados obtenidos se presentan en las figuras 18, 19 y 20.

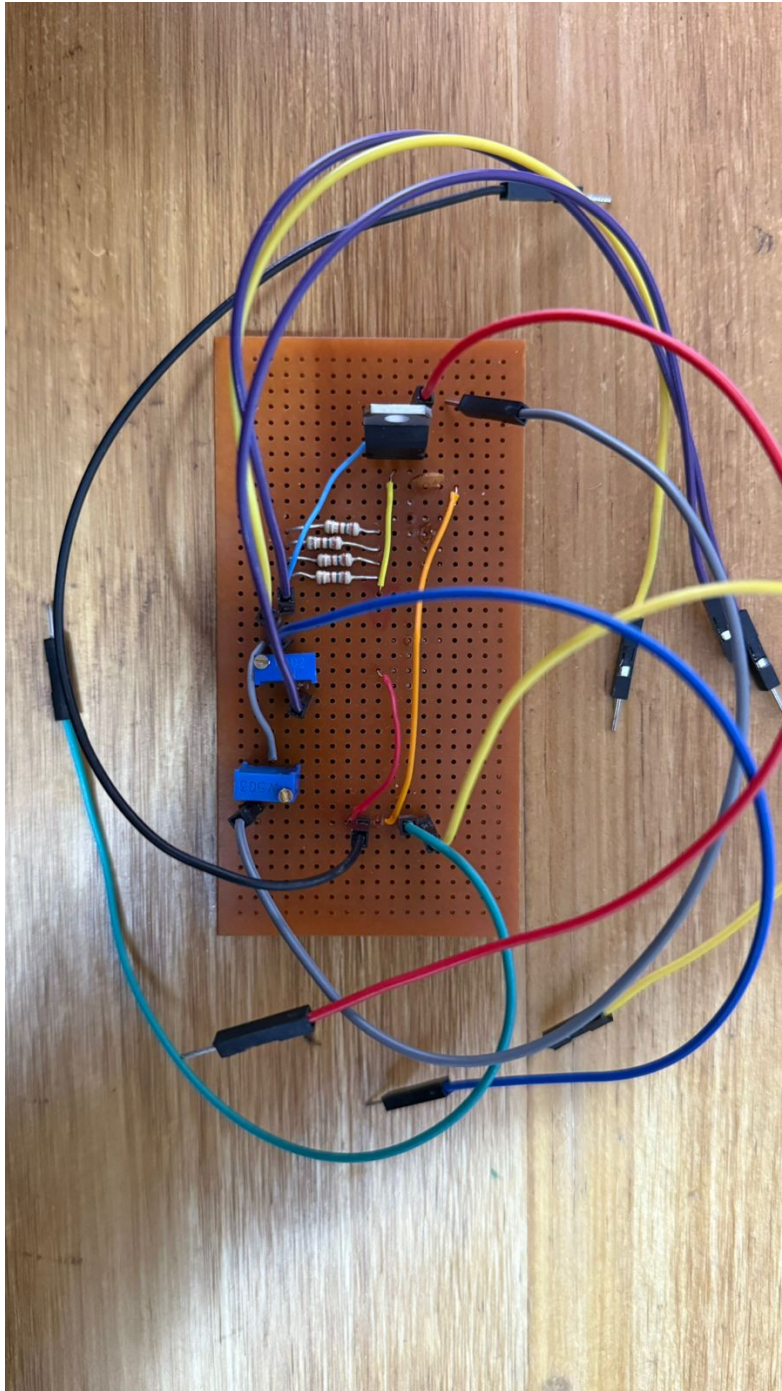


Figura 11: Implementación del Circuito de Polarización

4. Implementación física

Una vez verificado el funcionamiento del amplificador mediante simulaciones realizadas en el entorno ADS, se avanzó con su implementación práctica. El circuito fue construido utilizando tecnología de microtiras sobre un sustrato FR4, manteniendo las dimensiones calculadas en la etapa de diseño con el objetivo de asegurar una adecuada adaptación de impedancias y un correcto desempeño a la frecuencia de 2,2 GHz.

En esta fase se montaron tanto los componentes activos como pasivos, incluyendo el transistor BFP750, siguiendo el layout previamente diseñado. Finalizada la fabricación, se efectuaron mediciones experimentales para analizar el comportamiento del circuito implementado y comparar los resultados obtenidos con los previstos en simulación.

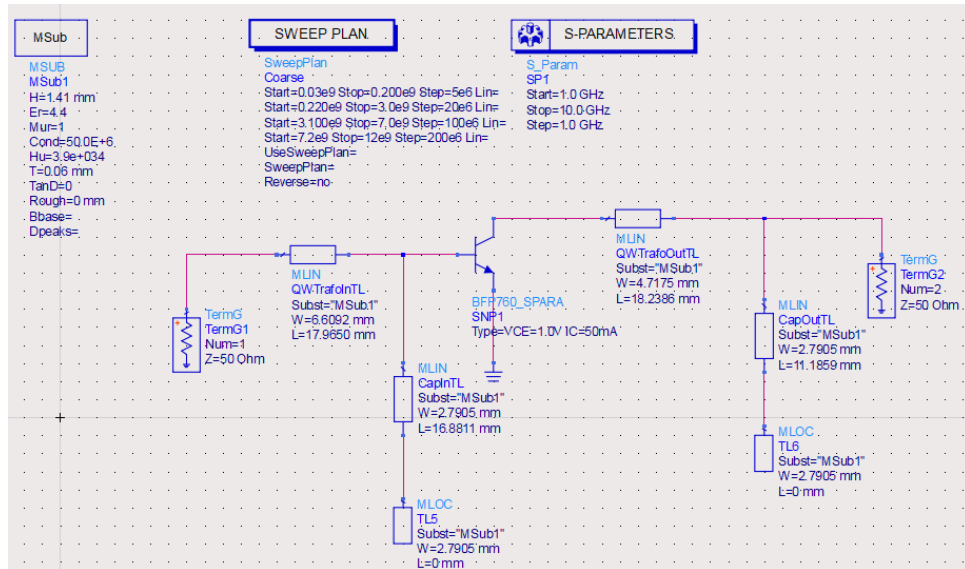


Figura 12: Circuito de Simulación

m1 freq=2.200GHz dB(S(2,2))=-34.826	m2 freq=2.200GHz dB(S(1,1))=-28.934	m3 freq=2.200GHz dB(S(2,1))=18.121
--	--	---

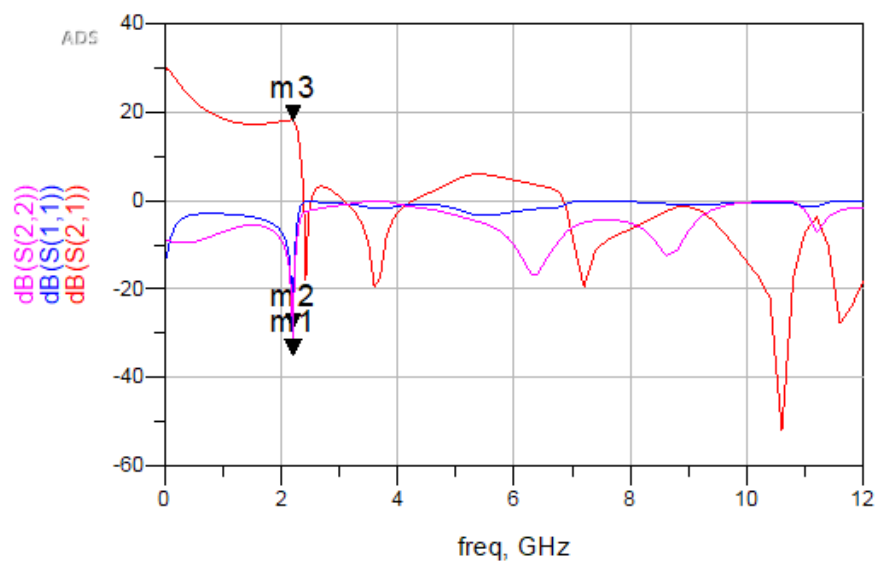


Figura 13: Resultados de la Simulación

Las pruebas realizadas permitieron evaluar parámetros importantes del amplificador, como la ganancia, la adaptación de impedancias y la estabilidad del sistema, posibilitando así comprobar la validez y el correcto desempeño del diseño desarrollado.

4.1. Armado del circuito

Utilizando la herramienta de diseño LINKSPACE y las dimensiones obtenidas a partir de las simulaciones, se desarrollo el siguiente layout:

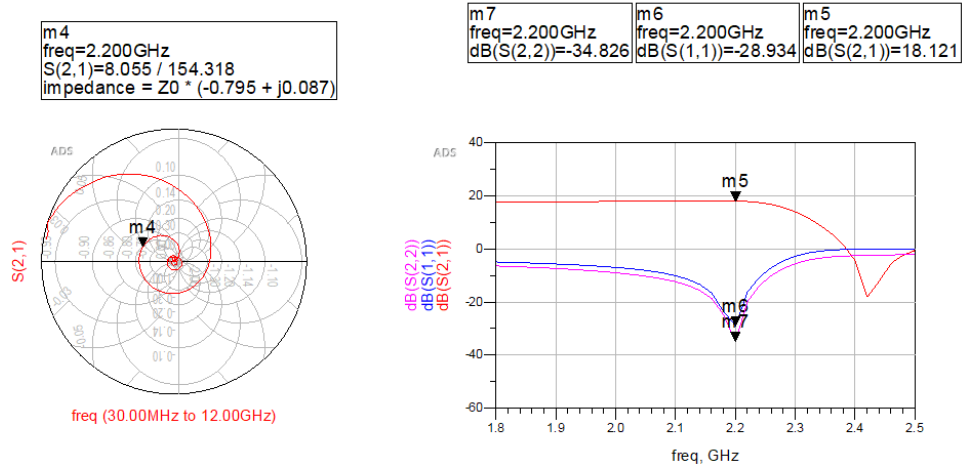


Figura 14: Resultados de la Simulación

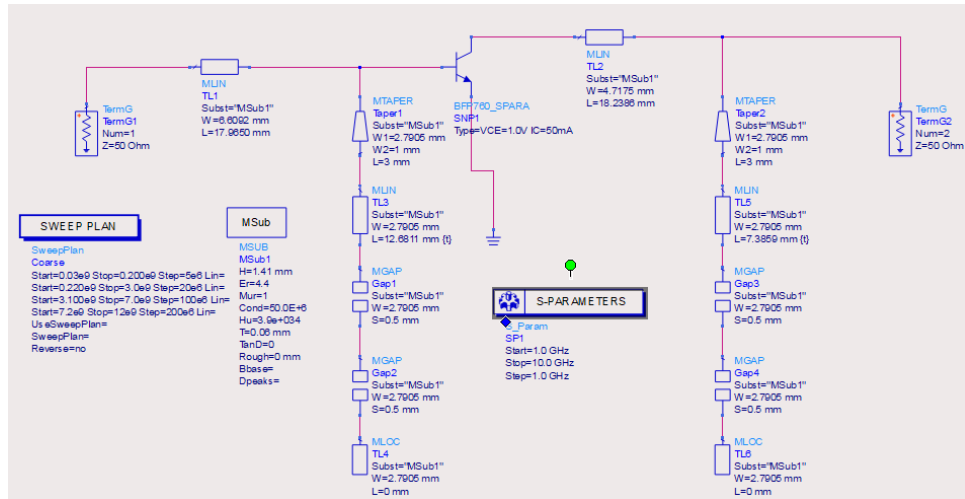


Figura 15: Circuito de Simulación

El diseño fue impreso y posteriormente transferido a una placa de sustrato FR4 utilizando la técnica de planchado térmico. Luego, la placa se introdujo en una solución de cloruro férrico con el fin de eliminar el cobre excedente y obtener así el trazado final de las microtiras.

Para montar el transistor se tuvo en cuenta el footprint correspondiente al dispositivo, el cual posee una superficie metálica asociada a cada terminal emisor. Dichas superficies permiten realizar la conexión a tierra mediante puentes de soldadura.

Durante el diseño del layout se añadieron deliberadamente pequeños espacios en los extremos de las microtiras encargadas de sintetizar los capacitores. Estos espacios permiten efectuar ajustes posteriores sobre el circuito de forma práctica, posibilitando variar el valor de los capacitores sintetizados sin necesidad de fabricar nuevamente la placa.

Una vez finalizado el diseño, se realizó el ensamblaje completo del circuito, efectuando la soldadura del transistor, los capacitores y los conectores BNC.

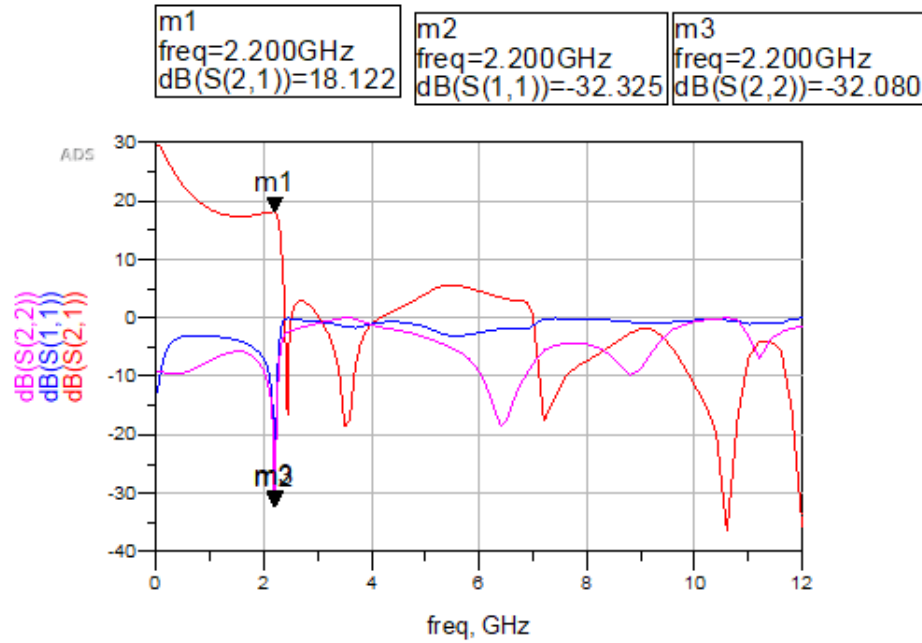


Figura 16: Resultados de la Simulación

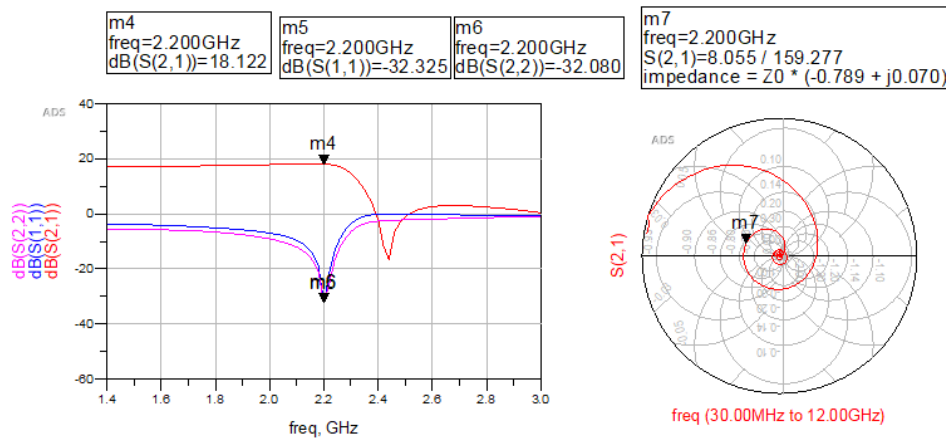


Figura 17: Resultados de la Simulación

5. Mediciones y Resultados

Una vez montado físicamente el circuito, se lo conectó a la red de polarización diseñada en la **sección 2.6** y se procedió a realizar las mediciones utilizando un analizador de espectro y un analizador vectorial de redes (VNA).

El analizador de espectro utilizado es el **GW Instek GSP-827**, que permite observar la distribución espectral de la señal de salida del circuito, siendo útil para verificar la frecuencia de operación, la potencia entregada y la presencia de armónicos o señales no deseadas. Por otro lado, el analizador vectorial de redes empleado fue el **NanoVNA V2 (S-A-A-2)**, una herramienta más precisa que permite obtener los parámetros S del dispositivo, brindando información detallada sobre la ganancia, el retorno de pérdidas y la adaptación de impedancias en el dominio de frecuencia.

Durante el proceso de medición, se tuvo especial cuidado en evitar la inyección de tensión continua (DC) hacia los instrumentos, ya que esto puede dañarlos o alterar su funcionamiento. Aunque el analizador de espectro disponible en el laboratorio cuenta con cierta tolerancia a tensiones de continua, es una buena práctica proteger los equipos de medición. Por este motivo, se incorporaron capacitores de desacople de continua en los puntos de salida del circuito, los cuales bloquean el paso de corriente continua y permiten el paso de la señal de alta frecuencia.

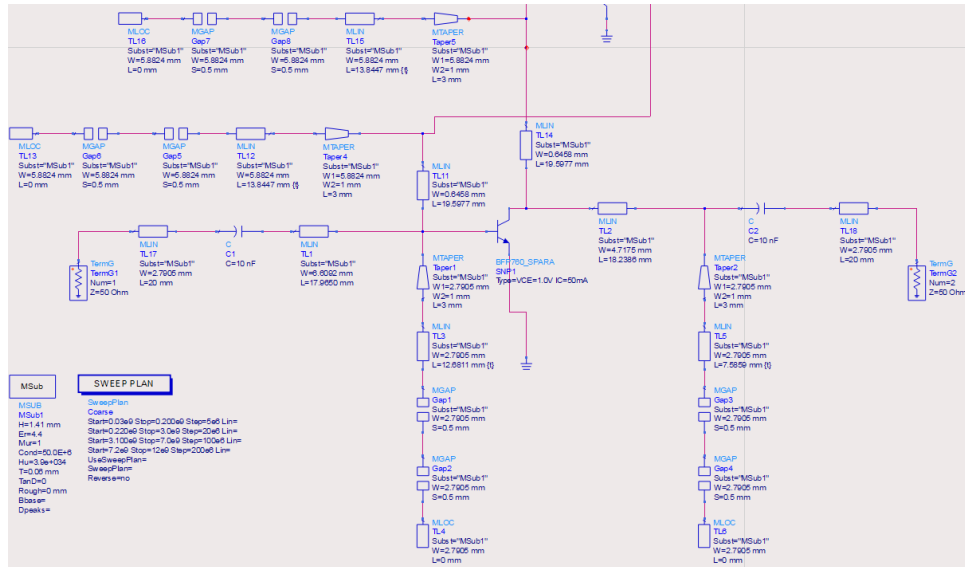


Figura 18: Circuito de Simulación

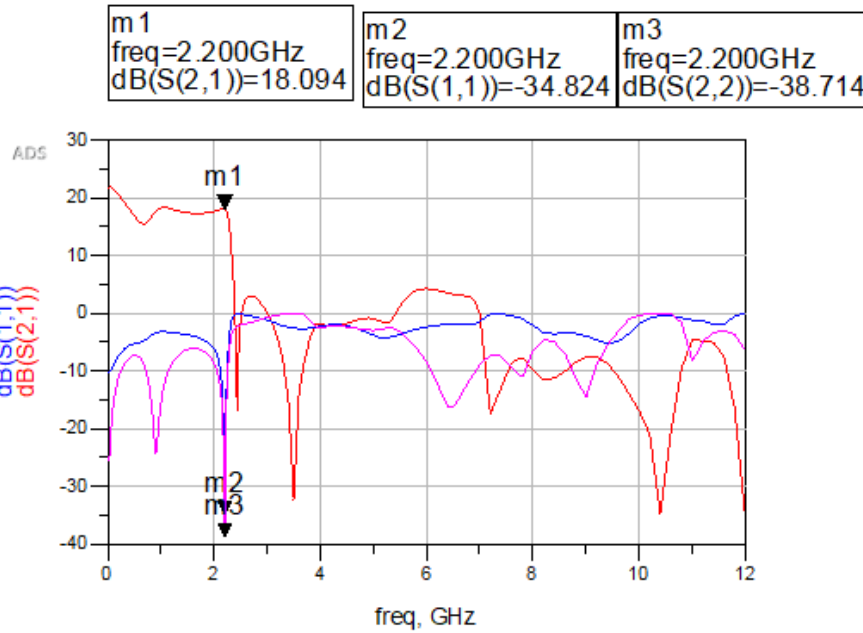


Figura 19: Resultados de la Simulación

5.1. Mediciones con el analizador de espectro

Se coloca el punto de referencia del analizador de espectro en la frecuencia de 2200 MHz para todas las mediciones.

Primeramente se mide con el analizador. Se observan oscilaciones, con picos equidistantes a determinadas frecuencias.

Se busca entonces, bajar los armónicos y tratar de obtener una mejor ganancia en la frecuencia medida. Se corta la microtira del capacitor de desacople del colector de manera de llevar los valores de ganancias de frecuencias bajas a frecuencias más altas.

Se puede observar mejores ganancias y picos no tan altos como antes. Se procede entonces a alargar las microtiras para mejorar la ganancia en la frecuencia de análisis.

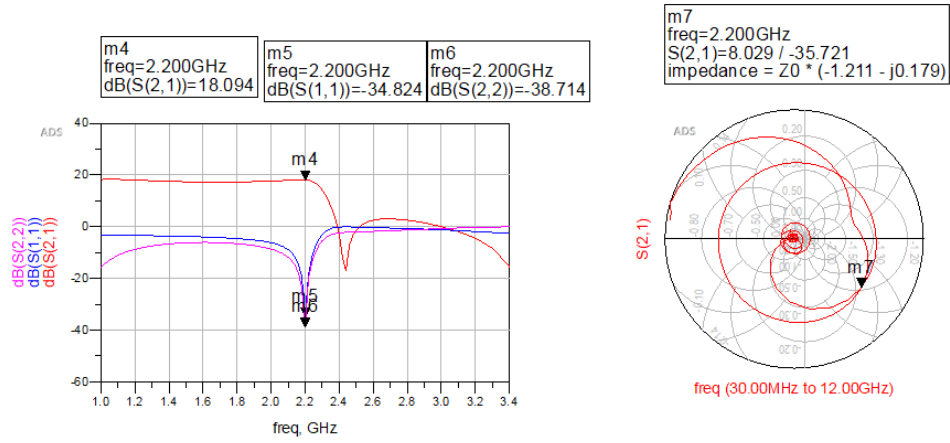


Figura 20: Resultados de la Simulación

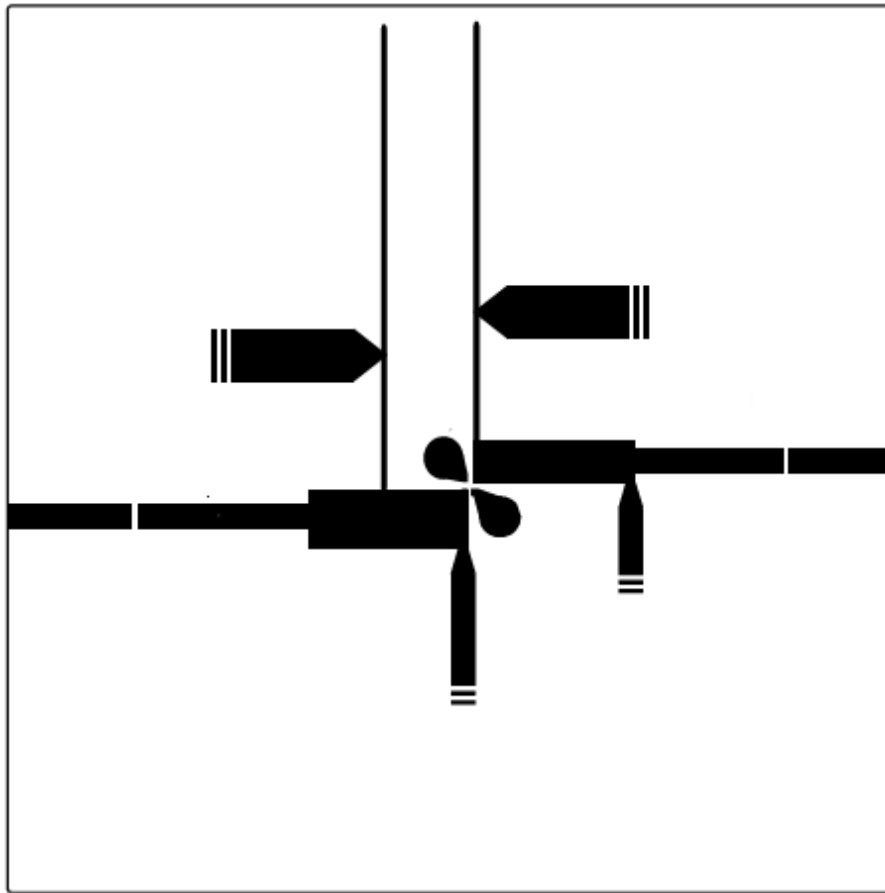


Figura 21: Diseño para planchar

5.2. Mediciones con el analizador vectorial VNA

Se realizaron mediciones con el analizador NanoVNA para obtener más información sobre el comportamiento del circuito respecto a la adaptación de impedancias y la ganancia. Un detalle a tener en cuenta con estas mediciones es que se tuvo que agregar un cable en cascada para poder hacer la conexión del circuito implementado con el analizador vectorial.

Primero se conectó el puerto 1 del NanoVNA a la entrada del amplificador y el puerto 2 a la salida. De este modo, se midieron los parámetros S_{11} y S_{21} . Esta medición permite verificar la adaptación de impedancia en la entrada del amplificador y la ganancia proporcionada por el circuito.

Se puede notar que no está bien adaptado porque el módulo de la ganancia de S_{11} cae hacia la

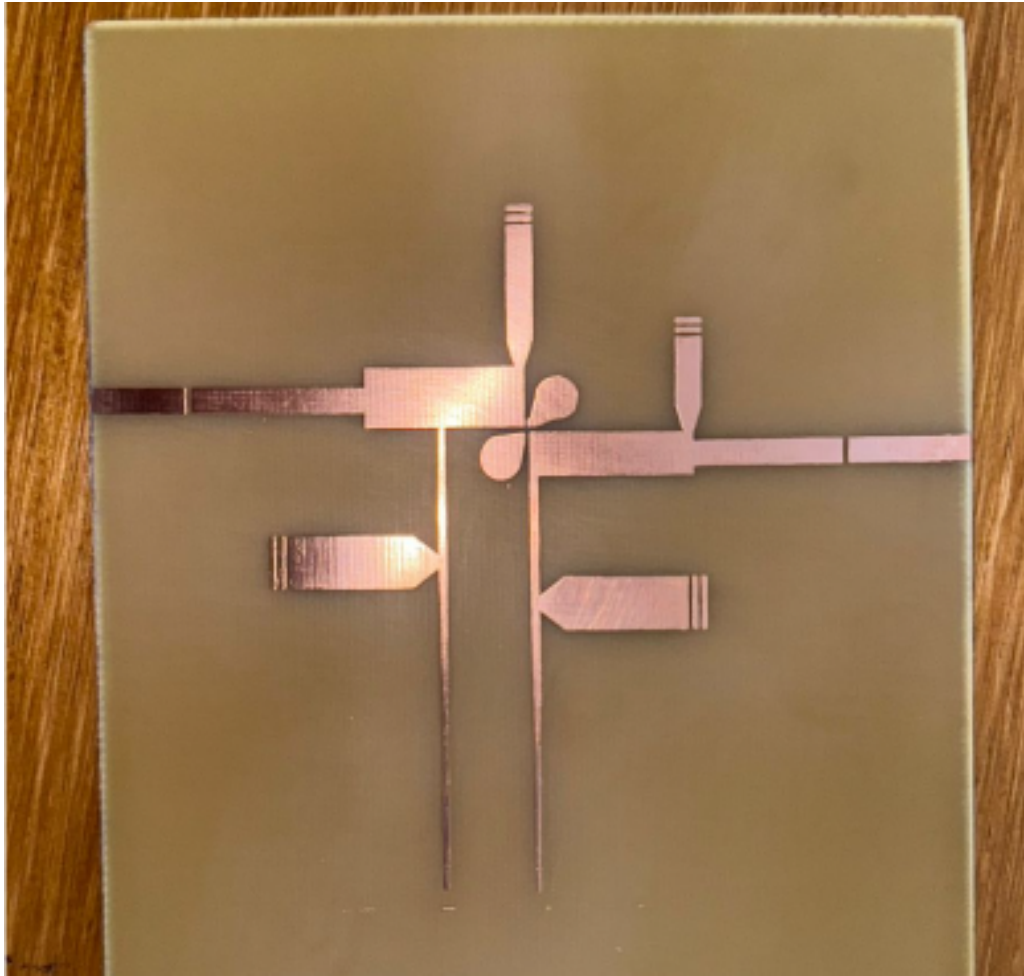


Figura 22: Diseño para planchar



Figura 23: Primera medición

frecuencia analizada.

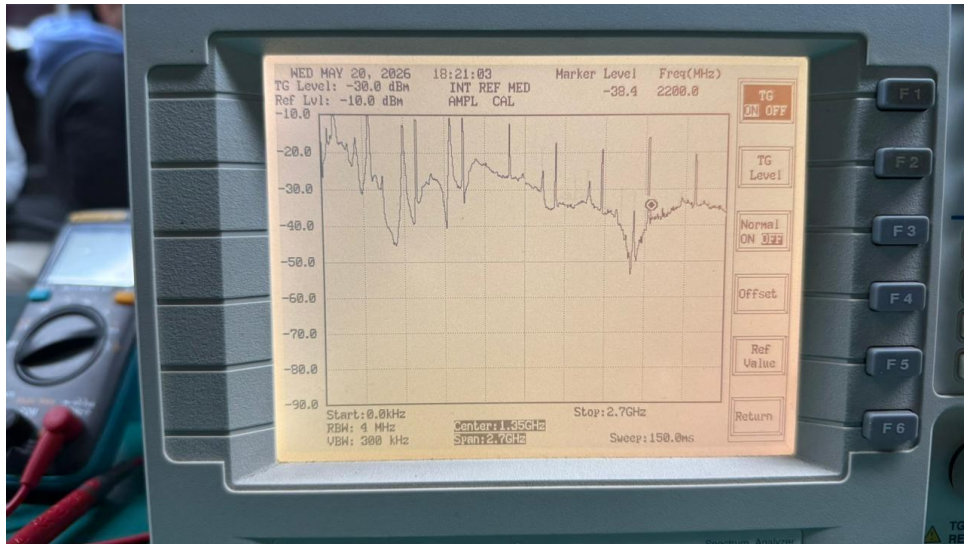


Figura 24: Medición con mejor ganancia

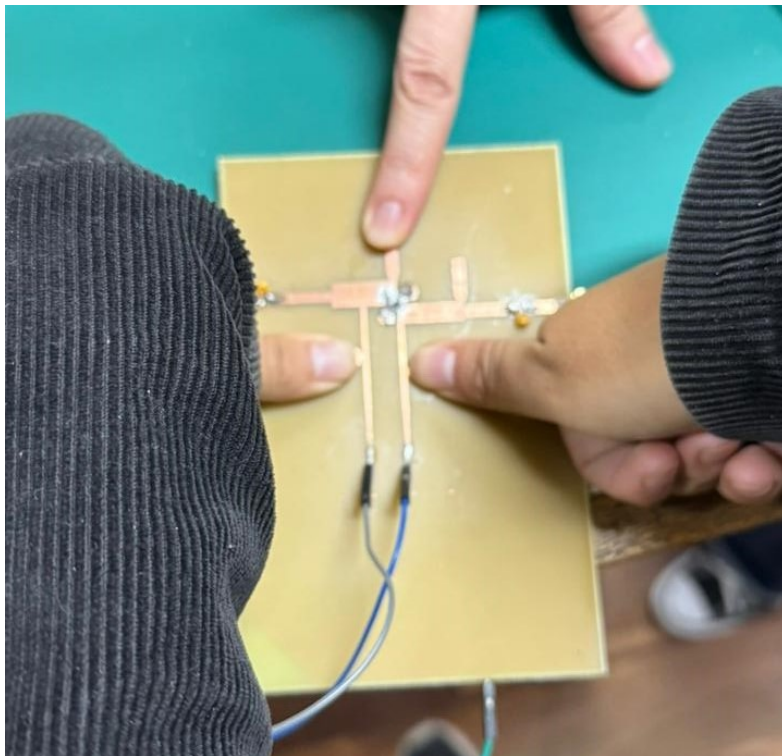


Figura 25: Intervención física para alargar microtiras

El analizador vectorial utilizado no mide los 4 parámetros S, por lo que para medir S_{22} y S_{12} se invirtieron las conexiones de la entrada del circuito al puerto 2 del VNA y la salida del amplificador al puerto 1.

El S_{21} está mejor adaptado

Además, se realizó una medición de la pérdida del cable coaxial agregado en cascada para las pruebas, conectando directamente el puerto 1 y el puerto 2 del NanoVNA a través del mismo. Esta medición es importante para descontar las pérdidas introducidas por los cables al calcular la ganancia real del circuito.

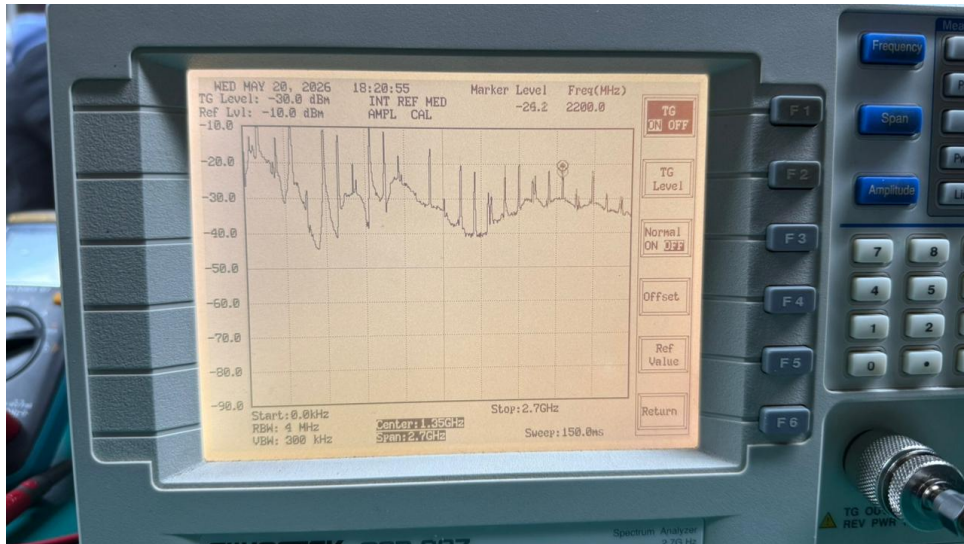


Figura 26: Medición con mejoras finales

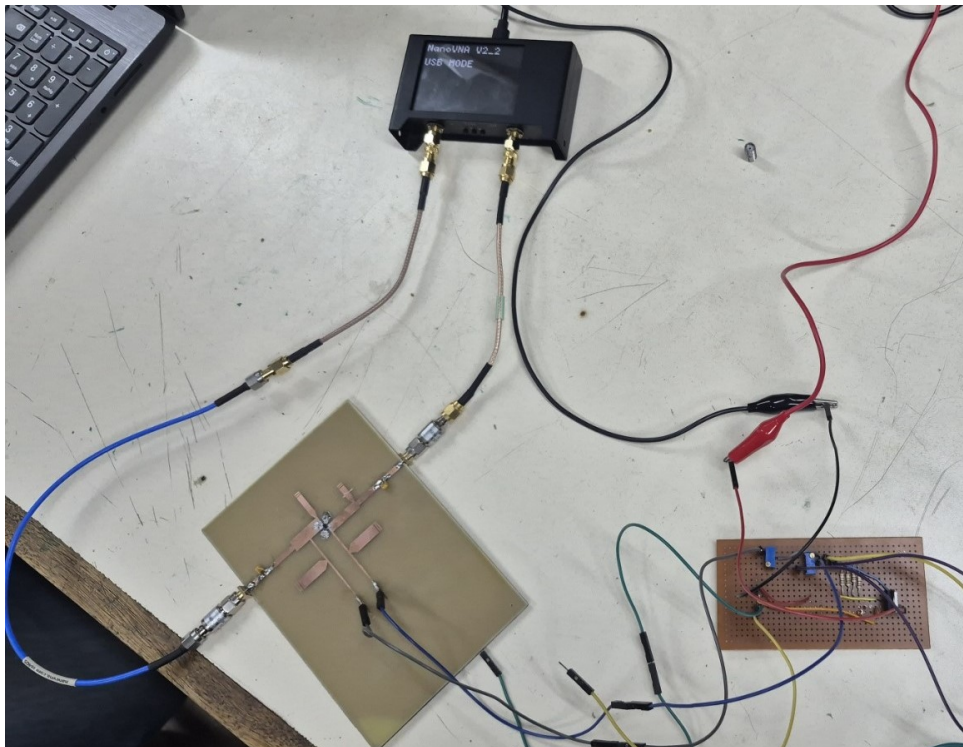


Figura 27: Fotografía del circuito conectado al NanoVNA

5.3. Comparación de resultados

En la etapa de simulación se obtuvo un parámetro de ganancia de S_{21} bastante cerca del valor teórico, con buena adaptación en la entrada y en la salida. Se infiere de las mediciones realizadas con el analizador de espectro que el amplificador tiene picos que no puede evitar donde "gasta" mucha más energía que en otros valores de frecuencias, lo cual era un riesgo asumido por la condición de estabilidad.

En la medición realizada con el VNA se deduce que se refleja el 30 % de la potencia que se le está mandando a la entrada.

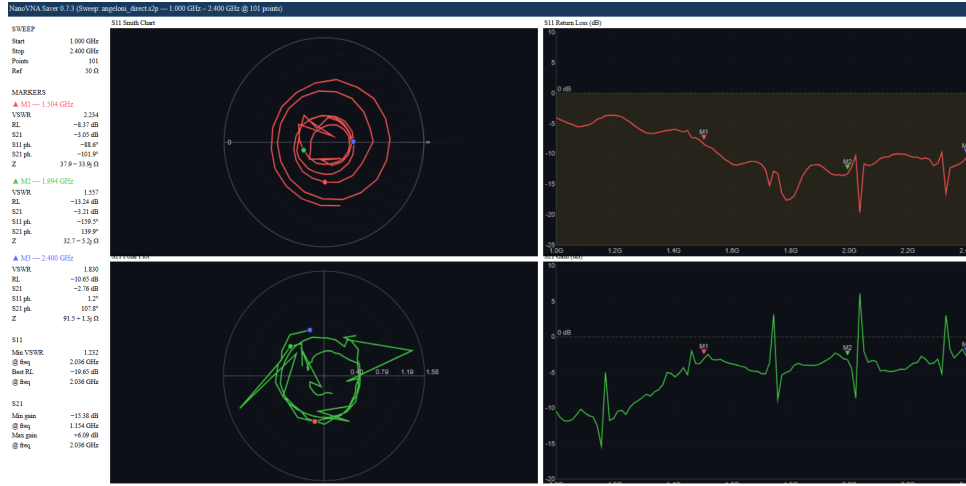


Figura 28: Medición de S_{11} y S_{21}

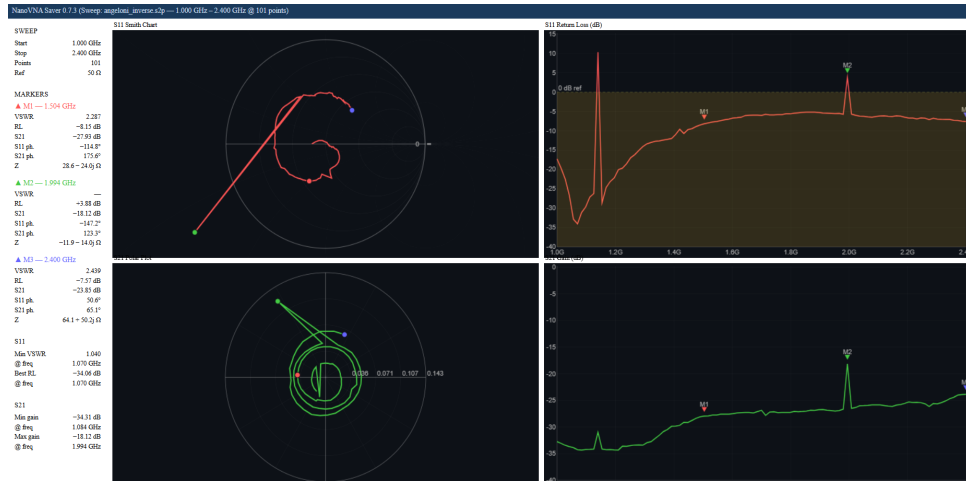


Figura 29: MEDición de S_{22} y S_{12}

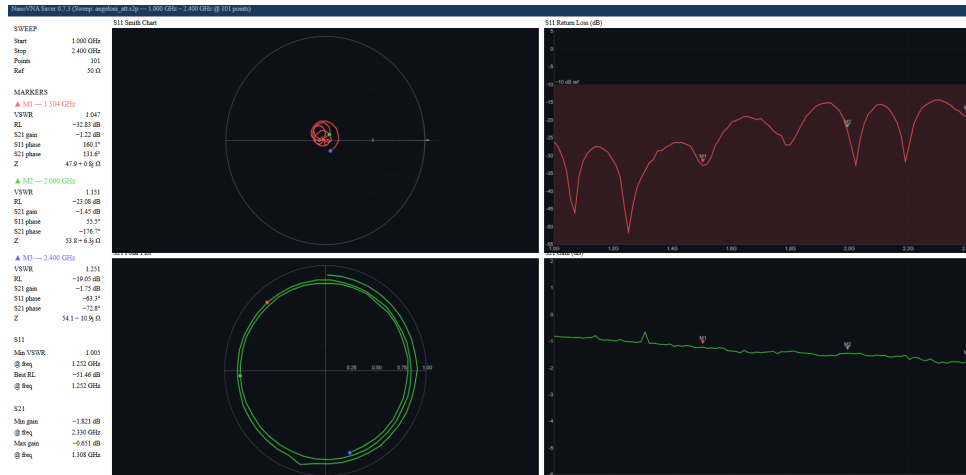


Figura 30: Medición de atenuación del cable coaxial

6. Conclusiones

Los resultados obtenidos en la medición del circuito implementado físicamente no fueron los esperados. No se obtuvo la ganancia esperada en la frecuencia de 2,2 GHz, esto podría deberse a que el circuito

Etapas	Parámetro $S_{21}(dB)$
Cálculos teóricos	18.20
Simulación	18.09
Medición con el analizador de espectro	4
Medición con el VNA	4

Tabla 3: Comparación de resultados de simulaciones y mediciones

oscila y/o a que se refleja demasiada potencia a la entrada del circuito por una mala adaptación de la impedancia.

Un riesgo que se asumió en el diseño de este amplificador fue el tomar un punto de polarización donde el sistema es incondicionalmente estable, en el cual el fabricante no proporcionó información del valor de los parámetros S del transistor con ruido, por lo tanto no se tenía certeza de la estabilidad del sistema en el punto de polarización a la frecuencia seleccionada.

Una alternativa para trabajar con más certeza acerca de la estabilidad del sistema podría ser seleccionar un punto de polarización donde se tenga la información de los parámetros S con ruido y considerando al sistema condicionalmente estable.

7. Anexos

- Datasheet del transistor BFP760 de Infineon: <https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-bfp760-datasheet-en.pdf>
- Repositorio de Github donde se encuentra los códigos realizados: <https://github.com/louguyotdip/TP2-EAIII>